

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Ñanco

Colección de Ejercicios N° 5.

Contenidos: *Funciones Lineales, Cuadráticas y a Trozos*

1) Determine la función lineal que cumple con cada condición. En cada caso, represente la recta en el plano cartesiano.

- a) Pasa por el punto $P(2, 5)$ y es **perpendicular** a la recta $\ell : y = 3x - 1$.
- b) Pasa por los puntos $P(-1, 4)$ y $Q(3, -2)$.
- c) Pasa por el punto $A(0, 3)$ y es **paralela** a la recta $\ell : y = 2x + 7$.
- d) Pasa por los puntos $B(-2, 1)$ y $C(4, 1)$.

2) Represente en el plano cartesiano las siguientes funciones lineales, sólo utilizando la pendiente y los puntos de intersección con los ejes coordenados.

- a) $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = -x + 4$
- b) $h(x) = \frac{1}{2}x + 1$ y $k(x) = -3x - 2$

3) Represente, usando las características de la función (vértice, raíces, concavidad e intersección con los ejes coordenados), las siguientes funciones cuadráticas.

- a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$
- b) $g(x) = -x^2 + 2x + 3$
- c) $h(x) = 2x^2 + 4x - 6$
- d) $w(x) = -2x^2 + 8x - 5$

4) Una empresa constructora modela el costo total (en millones de \$) de construir un edificio de departamentos como $C(x) = 0,8x + 120$, con $x \in [0, 200]$, donde x es el número de departamentos construidos. Represente la función $C(x)$.

- a) ¿Cuánto cuesta construir 50 departamentos?
- b) ¿Cuántos departamentos pueden construirse con un presupuesto de \$240 millones?

5) La producción horaria de una planta de manufactura se modela como $P(t) = -2t^2 + 20t + 50$, con $t \in [0, 10]$, donde t es la hora del turno transcurrida y $P(t)$ la cantidad de unidades producidas.

- a) ¿A qué hora se alcanza la producción máxima? ¿Cuántas unidades se producen en ese momento?
- b) ¿En qué instantes la producción es igual a 98 unidades?
- c) Grafique $P(t)$ e identifique el vértice y los puntos del inciso b).

6) El tiempo de ejecución (en ms) de dos algoritmos de búsqueda se estima como $T_1(n) = 0,05n + 2$ (búsqueda lineal) y $T_2(n) = 0,001n^2$ (búsqueda cuadrática), con $n \in [0, 80]$.

- a) ¿Para qué valor de n ambos algoritmos tienen igual tiempo de ejecución?
- b) ¿Cuál algoritmo es más eficiente para $n = 10$ y para $n = 60$?
- c) Grafique T_1 y T_2 en el mismo plano e identifique el punto de intersección.

7) Una compañía de telefonía móvil ofrece un plan mensual con un cargo fijo de \$40 000 que incluye 200 minutos de llamadas. Una vez superados los 200 minutos, cada minuto adicional tiene un costo de \$150. Sea $C(x)$ el costo mensual total en función de la cantidad de minutos utilizados x .

- a) Exprese $C(x)$ como función definida a trozos.
- b) Determine $C(100)$, $C(200)$ y $C(320)$.
- c) ¿Cuántos minutos puede utilizar un cliente que dispone de \$55 000 al mes?
- d) Grafique $C(x)$ para $x \in [0, 400]$.

8) Una empresa de despacho cobra el envío de paquetes según el peso x (en kg) de acuerdo al siguiente tarifario: hasta 2 kg, tarifa fija de \$3 000; más de 2 kg y hasta 10 kg, \$3 000 más \$800 por cada kg adicional sobre los 2 kg; más de 10 kg, \$9 400 más \$500 por cada kg adicional sobre los 10 kg.

- a) Exprese el costo de envío $E(x)$ como función definida a trozos.
- b) Calcule $E(1)$, $E(5)$ y $E(15)$.
- c) ¿Cuántos kg puede pesar un paquete si el cliente dispone de \$13 400?
- d) Grafique $E(x)$ para $x \in [0, 20]$.

9) El consumo eléctrico mensual de un hogar es cobrado por la distribuidora según los siguientes tramos: los primeros 100 kWh a \$85 por kWh; entre 100 y 300 kWh, lo anterior más \$120 por cada kWh sobre los 100; más de 300 kWh, lo anterior más \$160 por cada kWh sobre los 300.

- a) Escriba la función $F(x)$ que expresa el costo total (en pesos) en función del consumo x (en kWh).
- b) Calcule $F(80)$, $F(200)$ y $F(350)$.
- c) Si una familia recibe una boleta de \$42 500, ¿cuántos kWh consumió?
- d) Grafique $F(x)$ para $x \in [0, 400]$ e identifique los puntos de quiebre de la función.

10) Un programador trabaja como freelance y cobra sus servicios según las horas trabajadas t en el mes: por las primeras 20 horas, \$15 000 por hora; por las horas entre 20 y 40, \$20 000 por hora (solo el exceso sobre 20); por más de 40 horas, \$25 000 por hora (solo el exceso sobre 40) más lo acumulado en los tramos anteriores.

- a) Exprese el ingreso mensual $I(t)$ como función definida a trozos.
- b) Calcule $I(10)$, $I(30)$ e $I(50)$.
- c) ¿Cuántas horas debe trabajar para obtener un ingreso de \$650 000?
- d) Grafique $I(t)$ para $t \in [0, 60]$ e interprete la pendiente en cada tramo.